

◆ ÖZEL DERS PROGRAMI ◆ 2026

ESP32 ile Akıllı Cihaz *Atölyesi*

WiFi, Bluetooth, Kamera ve IoT ile Kendi Cihazını Tasarlayan
Genç Mühendisler

Teknolojiyi kullananları değil, onu üretenleri yetiştiriyoruz.

PROGRAM DETAYI

24 Ders · Haftada 1 Ders · Birebir Eğitim

YAŞ ARALIĞI

11 – 17 Yaş Genç Mucitleri Bekliyor

24

DERS

25+

PROJE

4

MODÜL

6

AY

EĞİTMEN

Hasan İzci

2026

01 Sevgili Veliler, Hoş Geldiniz

Bu broşürü açtığınız için teşekkür ederim. Çocuğunuzun çıkacağı bu 6 aylık yolculuğu sizinle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyorum.

Bugün etrafımızdaki her cihaz birbirine bağlanıyor: telefonlar, lambalar, kameralar, arabalar. Bu "akıllı cihazlar" çağının kalbinde **ESP32** gibi WiFi ve Bluetooth'lu küçük bir beyin var. Bu kursun amacı, çocuğunuzu bu cihazları sadece kullanan değil; **kendi WiFi'lı, Bluetooth'lu, kameralı akıllı cihazlarını tasarlayıp kodlayan** bir genç mühendise dönüştürmektir.

Bu kurs neden farklı? Çocuğunuz burada ezbere kod kopyalayamayacak. Aksine; her dersi **çalışan, eve götürebileceği fiziksel bir cihazla** sonlandırarak — ışık yakacak, sensör okuyacak, telefonundan cihaz kontrol edecek, internete bağlanacak, kamera çalıştıracak ve sonunda kendi tasarladığı akıllı bir cihazı sizlere sunacak.



Hasan İzci

YAZILIM & DONANIM EĞİTMENİ

Merhaba! Fırat Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği öğrencisiyim ve uzun süredir çocuklara kodlama eğitimi veriyorum. Minecraft ve Python derslerinden mobil uygulamaya, gömülü sistemlerden siber güvenliğe kadar geniş bir alanda hem öğreniyor hem öğretiyorum. Eğitim yaklaşımım net: **çocuk yaparak öğrenir**. Anlatım kısa, uygulama bol, proje gerçek olur. Öğrencimin gözündeki o "Aaa, çalıştı!" parıltısı benim için en büyük başarı göstergesidir.

★ Çocuğunuz Bu Kurstan Ne Kazanacak?

◆ Mühendislik Düşüncesi

Bir problemi parçalara ayırma, planlama, test etme ve düzeltme — gerçek mühendislerin günlük olarak yaptıklarını yapacak.

◆ Kablosuz Teknolojiler

WiFi, Bluetooth ve internet üzerinden cihaz kontrolü. Bugünün ve geleceğin en aranan becerilerinde sağlam bir temel.

◆ Gerçek Yazılım Dili

Sektörde ve üniversitede kullanılan C++/MicroPython ile gerçek gömülü sistem programlama deneyimi.

◆ 25+ Somut Proje

Her dersin sonunda elinde çalışan bir cihaz olacak. Kurs sonunda "ben bunu yaptım" diyebileceği bir koleksiyon birikecek.

◆ IoT & Akıllı Ev

Nesnelerin İnterneti, bulut ve akıllı ev sistemleri — çağımızın en hızlı büyüyen teknoloji alanına gerçek bir giriş.

◆ Özgüven & Sunum

Final dersinde kendi tasarladığı projeyi aileye sunacak. Bu deneyim öz güvenini katlayacak bir adımdır.

■ Kurs Yapısı: Nasıl İlerleyeceğiz?

- **PROGRAM:** Haftada 1 ders, 24 hafta boyunca, toplam 6 ay sürecek. Her ders eve götürülecek bir projeye biter.
- ▶ **YAPI:** Müfredat 4 ana modüle ayrılmıştır. Önce temeller ve sensörler, sonra WiFi/Bluetooth, ardından IoT ve akıllı ev, son olarak kamera, robotik ve final projesi.
- ◆ **DONANIM:** ESP32 DevKit ve ESP32-CAM ana kartlarımız olacak. Tüm bağlantılar **lehimsiz** breadboard ve jumper kablolarla yapılır; çocuk hiçbir tehlikeli alet kullanmaz.
- ▶ **YÖNTEM:** Sınıf mevcudu en fazla 3 öğrenci. Anlatım kısa, uygulama bol. Her derste çocuk "kaptan" koltuğunda; eğitmen yol gösteren mentor pozisyonundadır.
- ★ **MEZUNİYET:** Kurs sonunda öğrencinin kendi tasarladığı final projesi ailesine sunulur ve katılım sertifikası takdim edilir.

⚠ **GÜVENLİK NOTU — VELİLERE:** Tüm projeler düşük voltajlı (3.3V–5V) ve lehimsizdir. Şehir elektriğiyle çalışan röle/güç kontrolü gibi konular yalnızca **eğitmen gözetiminde, güvenli demolarla** ve uygun koruyucu modüllerle işlenir. Kamera ve ağ projelerinde mahremiyet ve etik kullanım her zaman vurgulanır; amacımız teknolojiyi **bilinçli ve sorumlu** kullanan bir genç yetiştirmektir.

MODÜL 1 · HAFTA 1–6

ESP32'ye Merhaba — Temeller

Kartı tanıma · GPIO · analog & PWM · sensörler · OLED ekran · dokunmatik

MODÜL 2 · HAFTA 7–12

Kablosuz Süper Güçler — WiFi & Bluetooth

İnternete bağlanma · anten & sinyal · web sunucu · API · Bluetooth & ses

MODÜL 3 · HAFTA 13–18

Nesnelerin İnterneti & Akıllı Ev

Bulut · MQTT · röle & otomasyon · iklim kontrolü · Home Assistant

MODÜL 4 · HAFTA 19–24

Kamera, Robotik & Büyük Final

ESP32-CAM · güvenlik kamerası · FPV robot · giyilebilir · final projesi

02 Detaylı Müfredat: 24 Haftanın Yol Haritası

Aşağıda her dersin **başlığı**, **çocuğa nasıl anlatılacağı**, **öğretilecek konular**, **haftalık projesi** ve **çocuğa kazandıracığı temel beceri** sunulmuştur. Müfredat öğrencinin hızına göre küçük esneklikler gösterebilir; ana iskelet ve hedefler korunur.

MODÜL 1

ESP32'YE MERHABA — TEMELLER

Hafta 1 – 6 · Kartı Tanıma, Sensörler ve İlk Akıllı Cihazlar

01

HAFTA 1 · AY 1

ESP32 Nedir? Süper Mikrodenetleyiciyle Tanışma

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Arduino'yu hatırlıyor musun? Şimdi onun WiFi'lı, Bluetooth'lu, çok daha hızlı büyük kardeşiyle tanışıyoruz!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ ESP32 nedir? Arduino'dan farkları (WiFi, Bluetooth, çift çekirdek, hız)
- ▶ Geliştirme ortamı kurulumu (Arduino IDE / MicroPython)
- ▶ Karta ilk kod yükleme ve USB bağlantısı
- ▶ Dahili LED'i yakma, kartın pinlerini tanıma

◆ HAFTANIN PROJESİ

İlk Sinyal: ESP32'nin dahili LED'ini yakıp söndüren ilk programını yazma.

★ KAZANIM

Güçlü bir kartla çalışmaya başlar; kod yazıp karta yüklemenin döngüsünü öğrenir.

02

HAFTA 2 · AY 1

GPIO Dünyası: Giriş, Çıkış ve Kararlar

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Cihazımıza 'düşünme' yeteneği veriyoruz: butona basınca ne yapacağına o kendi karar versin!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Dijital giriş/çıkış pinleri (GPIO) mantığı
- ▶ Buton okuma ve pull-up dirençleri
- ▶ LED kontrolü ile if/else karar yapıları
- ▶ Breadboard üzerinde güvenli devre kurma

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı Anahtar: Butona basınca yanan, tekrar basınca sönen hafızalı LED sistemi.

★ KAZANIM

Giriş-çıkış (I/O) mantığını ve koşullu programlamayı kavrar.

03

HAFTA 3 · AY 1

Renk ve Kontrol: Analog Sinyaller & PWM

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Bir lambayı yavaşça parlatıp söndürmek ya da rengini değiştirmek nasıl olur? İşte sırrı PWM!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Analog ile dijital arasındaki fark
- ▶ Potansiyometre ile analog değer okuma
- ▶ PWM ile LED parlaklık kontrolü
- ▶ RGB LED ile renk karışım teorisi

◆ HAFTANIN PROJESİ

Renk Sihirbazı: Potansiyometreyle rengi ve parlaklığı değişen RGB LED gösterisi.

★ KAZANIM

Analog sinyalleri ve PWM kavramını öğrenir; donanımla yumuşak kontrol yapar.

04

HAFTA 4 · AY 1

Algılayan Cihazlar: Sensörler & OLED Ekran

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Cihazımıza gözler ve bir ekran takıyoruz; etrafı hissedip gördüklerini bize gösterecek!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ DHT sensörü ile sıcaklık ve nem okuma
- ▶ LDR ile ışık miktarını ölçme
- ▶ I2C OLED ekran bağlantısı
- ▶ Sensör verisini ekrana anlık yazdırma

◆ HAFTANIN PROJESİ

Mini Gösterge Paneli: Sıcaklık, nem ve ışık değerini OLED ekranda canlı gösteren cihaz.

★ KAZANIM

Çevreden veri toplamayı ve veriyi görselleştirmeyi öğrenir.

05

HAFTA 5 · AY 2

ESP32'nin Gizli Süper Güçleri: Dokunmatik & Hall Sensörü

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"ESP32'nin içinde gizli yetenekler var: dokunmaya ve mıknatısa tepki verebiliyor — Arduino'da bunlar yok!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Dahili dokunmatik (touch) pinler nasıl çalışır?
- ▶ Dokunmatik tuş ile cihaz kontrolü
- ▶ Dahili hall (manyetik alan) sensörü
- ▶ Eşik değeri (threshold) belirleme mantığı

◆ HAFTANIN PROJESİ

Dokunmatik Lamba: Tele dokununca açılan ve mıknatısla tetiklenen akıllı ışık.

★ KAZANIM

ESP32'nin Arduino'da olmayan özel donanım yeteneklerini keşfeder.

06

HAFTA 6 · AY 2

ARA PROJE: Akıllı Masa Asistanı

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"İlk büyük cihazımızı yapıyoruz! Masanın üstünde duran, etrafı izleyip seninle 'konuşan' bir asistan."

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Modül 1'deki tüm bilgilerin birleştirilmesi
- ▶ Çoklu sensör + ekran + dokunmatik entegrasyonu
- ▶ Proje tasarımı ve kodu düzenli yazma
- ▶ Cihazı test etme ve sunma

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı Masa Asistanı: Dokunmatik kontrollü, sıcaklık/nem/ışık gösteren ve eşik aşıldığında uyarı veren masaüstü cihaz.

★ KAZANIM

Öğrendiği parçaları tek bir çalışan projede birleştirir; mühendislik bütünlüğü kazanır.

MODÜL 2

KABLOSUZ SÜPER GÜÇLER — WiFi & BLUETOOTH

Hafta 7 – 12 · İnternete Bağlanma, Anten, Web Sunucu ve Bluetooth

07

HAFTA 7 · AY 2

WiFi'ya İlk Bağlantı: Görünmez Dünyaya Giriş

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Etrafımız görünmez WiFi dalgalarıyla dolu. Cihazımızı bu kablosuz dünyaya bağlıyoruz!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ WiFi nasıl çalışır? SSID, şifre ve IP adresi
- ▶ ESP32'yi ev ağına bağlama
- ▶ Sinyal gücü (RSSI) ölçme — anten neden önemli?
- ▶ Dahili vs harici anten ve menzili artırma mantığı

◆ HAFTANIN PROJESİ

WiFi Tarayıcı & Sinyal Ölçer: Çevredeki ağları listeleyip sinyal gücünü OLED'de gösteren cep cihazı.

★ KAZANIM

Kablosuz iletişimin temellerini ve anten/sinyal mantığını öğrenir.

08

HAFTA 8 · AY 3

Kendi Web Sayfanı: Cihazı Telefonda Kontrol Et

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"ESP32'yi küçük bir internet sitesine çeviriyoruz; telefonundan tıklayarak kontrol edeceksin!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ ESP32 web sunucusu (web server) mantığı
- ▶ Basit HTML/CSS sayfa oluşturma
- ▶ Telefonda tarayıcıyla cihaza bağlanma
- ▶ Sayfadaki butonlarla LED/cihaz kontrolü

◆ HAFTANIN PROJESİ

Web Kontrol Paneli: Telefonda açılıp kapatılabilen LED/cihaz kontrol sayfası.

★ KAZANIM

Hem donanımı hem web tarafını birleştirir; full-stack düşünmeye ilk adımı atar.

09

HAFTA 9 · AY 3

İnternette Veri Çekmek: API & Hava Durumu

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Cihazımız internete sorup hava durumunu ya da döviz kurunu öğrenebilir mi? Hem de kendisi!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ API (uygulama programlama arayüzü) nedir?
- ▶ İnternette veri çekme (HTTP istekleri)
- ▶ JSON veri formatını çözme
- ▶ Gelen veriyi OLED ekrana yazdırma

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı Hava Durumu Panosu: İnternette anlık hava verisini çekip ekrana basan cihaz.

★ KAZANIM

İnternetin perde arkasını anlar; veri tüketicisinden veri kullanıcısına dönüşür.

10

HAFTA 10 · AY 3

Bluetooth & BLE: Telefonla Kablosuz Konuşmak

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"WiFi'sız da haberleşebiliriz! Telefonundan cihaza Bluetooth ile komut göndereceksin."

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Bluetooth ve BLE (Bluetooth Low Energy) farkı
- ▶ ESP32 ile telefon arasında veri gönderme
- ▶ Telefon uygulamasından komut alma
- ▶ Gelen komutla cihaz kontrolü

◆ HAFTANIN PROJESİ

Bluetooth Kumanda: Telefonda Bluetooth ile kontrol edilen LED/motor sistemi.

★ KAZANIM

İkinci bir kablosuz teknolojiyi öğrenir; cihazlar arası iletişimi kavrar.

11

HAFTA 11 · AY 3

Eski Hoparlörü Kablosuz Yap: Bluetooth Ses

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Eski bir hoparlörü Bluetooth'lu hale getirip telefonda müzik çalabilir miyiz? Hadi yapalım!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Bluetooth ses (A2DP) protokolü nedir?
- ▶ ESP32'yi Bluetooth ses alıcısına çevirme
- ▶ Ses çıkışı ve hoparlör bağlantısı
- ▶ Gerçek hayat problemine teknolojiyle çözüm

◆ HAFTANIN PROJESİ

Kablosuz Müzik Kutusu: Telefonda müziği Bluetooth ile çalan ESP32 ses alıcısı.

★ KAZANIM

Teknolojiyle eski bir cihaza yeni hayat verir; üretici zihniyetini geliştirir.

12

HAFTA 12 · AY 3

ARA PROJE: Akıllı Bildirim İstasyonu

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"İnternette bilgi çekip seni uyaran kendi bilgi merkezini kuruyorsun — tıpkı gerçek akıllı cihazlar gibi!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ WiFi + API + ekran entegrasyonu
- ▶ Birden fazla veri kaynağını birleştirme
- ▶ Bilgi gösterme ve uyarı mantığı
- ▶ Proje tasarımı ve sunumu

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı Bildirim İstasyonu: Hava durumu, saat ve özel uyarıları gösteren WiFi'lı masaüstü pano.

★ KAZANIM

Kablosuz bilgi akışını yöneten gerçek bir IoT cihazı tasarlar.

MODÜL 3

NESNELERİN İNTERNETİ & AKILLI EV

Hafta 13 – 18 · Bulut, MQTT, Otomasyon ve Home Assistant

13

HAFTA 13 · AY 4

Buluta Bağlan: Verini İnternete Yükle

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Cihazımızın topladığı verileri dünyanın her yerinden görebileceğimiz buluta yüklüyoruz!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Bulut (cloud) ve IoT platformu nedir?
- ▶ Sensör verisini internete gönderme (Blynk/ThingSpeak)
- ▶ Telefonda canlı veri izleme
- ▶ Grafiklerle veri takibi

◆ HAFTANIN PROJESİ

Bulut Termometresi: Sıcaklık verisini buluta yükleyip telefonda grafiklerle izlenen sistem.

★ KAZANIM

Verinin bulutta nasıl saklandığını ve uzaktan nasıl izlendiğini öğrenir.

14

HAFTA 14 · AY 4

IoT'nin Dili: MQTT ile Mesajlaşma

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Cihazlar birbirine nasıl mesaj atar? Tıpkı bir sohbet uygulaması gibi: MQTT!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ MQTT protokolü ve "yayınla/abone ol" mantığı
- ▶ Konu (topic) ve mesaj kavramı
- ▶ İki cihaz arasında MQTT ile haberleşme
- ▶ IoT sistemlerinde neden kullanılır?

◆ HAFTANIN PROJESİ

Mesajlaşan Cihazlar: Bir ESP32'nin diğerine MQTT ile komut gönderip tetiklediği sistem.

★ KAZANIM

Profesyonel IoT sistemlerinin mesajlaşma altyapısını kavrar.

15

HAFTA 15 · AY 4

Cihazları Aç-Kapa: Röle & Güç Kontrolü

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Gerçek bir lambayı ya da fanı uzaktan açıp kapatmak ister misin? Röle ile mümkün — ama güvenle!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Röle (relay) nedir, nasıl çalışır?
- ▶ Güvenli güç kontrolü (eğitmen gözetiminde)
- ▶ Cihazları zamanlı açma/kapama
- ▶ WiFi/Bluetooth ile uzaktan kontrol

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı Priz: Telefonda açıp kapatılabilen, zamanlanabilen röle kontrollü lamba/priz.

★ KAZANIM

Düşük voltajlı kontrolün gerçek cihazları nasıl yönettiğini güvenle öğrenir.

16

HAFTA 16 · AY 5

Akıllı İklim: Sensöre Göre Otomasyon

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Oda ısınınca fan kendiliğinden çalışsa, nem artınca uyarı verse harika olmaz mı? Cihaz artık kendi karar verecek!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Sensör verisine göre otomatik karar verme
- ▶ Eşik değerle cihaz tetikleme
- ▶ Sıcaklık/nem otomasyon senaryoları
- ▶ Birden fazla koşulu birlikte yönetme

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı İklim Kontrolü: Sıcaklık eşiği aşıldığında fanı otomatik çalıştıran sistem.

★ KAZANIM

Otomasyon mantığını öğrenir; cihazın insan müdahalesi olmadan karar vermesini sağlar.

17

HAFTA 17 · AY 5

Profesyonel Akıllı Ev: Home Assistant & ESPHome

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Gerçek akıllı ev sistemleri nasıl kuruluyor? Kendi cihazımızı profesyonel bir kontrol paneline bağlıyoruz!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Home Assistant ve ESPHome platformu nedir?
- ▶ ESP32'yi akıllı ev sistemine entegre etme
- ▶ Tek panelden tüm cihazları yönetme
- ▶ Otomasyon senaryoları oluşturma

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı Ev Düğümü: Home Assistant/ESPHome'a bağlanan, merkezi panelden kontrol edilen cihaz.

★ KAZANIM

Sektörde kullanılan gerçek akıllı ev platformlarını deneyimler.

18

HAFTA 18 · AY 5

ARA PROJE: Akıllı Ev Kontrol Paneli

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Tüm evi tek bir ekrandan yöneten kendi kontrol merkezini kuruyorsun!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Sensörler + röle + otomasyon + panel birleşimi
- ▶ Sistem mimarisi tasarımı
- ▶ Çoklu cihaz yönetimi
- ▶ Sunum ve test etme

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı Ev Kontrol Paneli: Işık, sıcaklık ve cihazları tek panelden yöneten ev otomasyon sistemi.

★ KAZANIM

Bir akıllı ev sistemini baştan sona tasarlayıp kurar.

KAMERA, ROBOTİK & BÜYÜK FİNAL

Hafta 19 – 24 · ESP32-CAM, Güvenlik, Robot ve Final Projesi

19

HAFTA 19 · AY 5

Cihaza Göz Tak: ESP32-CAM ile Canlı Yayın

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Cihazımıza bir kamera takıp telefonumuzdan canlı görüntü izleyeceğiz — tıpkı bir güvenlik kamerası gibi!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ ESP32-CAM modülü tanıtımı ve bağlantısı
- ▶ Kameradan canlı video yayını
- ▶ Telefondan/bilgisayardan görüntü izleme
- ▶ Kamera ayarları ve çözünürlük

◆ HAFTANIN PROJESİ

Canlı Kamera: WiFi üzerinden telefondan izlenebilen canlı video yayını yapan kamera.

★ KAZANIM

Görüntü teknolojisini ve canlı veri akışını öğrenir.

20

HAFTA 20 · AY 6

Akıllı Güvenlik Kamerası: Hareket Yakala, Haber Ver

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Odaya biri girince fotoğraf çekip telefonuna mesaj atan bir dedektif kamera yapalım mı?"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Hareket algılama mantığı
- ▶ Hareket olunca fotoğraf çekme
- ▶ Telegram üzerinden anlık bildirim gönderme
- ▶ Mahremiyet ve etik kullanım

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı Güvenlik Kamerası: Hareket algılayınca fotoğraf çekip Telegram'dan bildiren sistem.

★ KAZANIM

Gerçek bir güvenlik cihazı üretir; teknolojiyi sorumlu kullanmayı öğrenir.

21

HAFTA 21 · AY 6

Kameralı Robot: WiFi Kontrollü FPV Araba

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Kameralı bir robot araba yapıp telefonda, kameradan bakarak süreceğiz — tıpkı bir yarış oyunundaki gibi!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Motor sürücü (motor driver) kullanımı
- ▶ ESP32-CAM ile araç kontrolü
- ▶ WiFi üzerinden uzaktan kumanda
- ▶ FPV (kameradan bakarak) sürüş

◆ HAFTANIN PROJESİ

FPV Robot Araba: Telefonda, kamera görüntüsüne bakarak kontrol edilen WiFi'lı araba.

★ KAZANIM

Robotik, motor kontrolü ve canlı video kontrolünü tek projede birleştirir.

22

HAFTA 22 · AY 6

Giyilebilir Teknoloji: Akıllı Bildirim Cihazı

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Kola takılan, adımlarını sayan ve titreşimle haber veren kendi akıllı cihazını yap!"

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Giyilebilir cihaz tasarımı
- ▶ Adım/hareket algılama (ivmeölçer)
- ▶ Telefon bildirimlerini gösterme
- ▶ Küçük ekran ve güç yönetimi (powerbank/pil)

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı Bileklik: Adım sayan ve bildirim gösteren giyilebilir mini cihaz.

★ KAZANIM

Taşınabilir ve giyilebilir teknolojinin tasarım zorluklarını öğrenir.

23

HAFTA 23 · AY 6

FİNAL PROJESİ: Tasarım, Planlama ve Geliştirme

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Şimdi sıra sende! Hayalindeki cihazı baştan sona kendin tasarlayıp yapacaksın. Ben yanıdayım."

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Proje fikri belirleme ve gerçekçi kapsam çizme
- ▶ Malzeme listesi (BOM) ve devre şeması
- ▶ Kod planlama (pseudo-kod) ve hata ayıklama
- ▶ Eğitimci rehberliğinde bağımsız geliştirme

◆ HAFTANIN PROJESİ

Öğrencinin seçtiği final projesinin (akıllı ev cihazı, güvenlik sistemi, IoT istasyonu vb.) çalışan prototipi.

★ KAZANIM

Mühendis gibi düşünür: hayal etmek değil, planlayıp hayata geçirmek.

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Büyük gün geldi! Kendi yaptığın akıllı cihazı ailene ve davetlilere gururla sunacaksın."

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- Topluluk önünde teknik sunum yapma
- Projeyi anlatma ve soru-cevap
- Geri bildirim alma ve değerlendirme
- Sonraki adımlar: ileri seviye yol haritası

◆ HAFTANIN PROJESİ

Aile ve davetlilere yapılan canlı final proje sunumu + Sertifika töreni.

★ KAZANIM

6 aylık emeği taçlandırır; öz güven ve sunum becerisi kazanır; ailesiyle gurur paylaşır.

03 Malzeme Listesi: Mühendis Çantası

Aşağıda kurs boyunca kullanacağımız tüm malzemeler listelenmiştir. Tüm bağlantılar **lehimsiz** şekilde breadboard ve jumper kablolarla yapılır; çocuk hiçbir tehlikeli alet kullanmadan güvenle çalışır. Malzemeler tek seferde ya da modüllere göre aşamalı olarak temin edilebilir.

■ Ana Donanım (Tüm Kurs Boyunca)

MALZEME	ADET	NE İŞE YARAR?
ESP32 DevKit (WROOM-32)	2 adet	Ana beyin: WiFi + Bluetooth'lu mikrodenetleyici
ESP32-CAM + FTDI programlayıcı	1 set	Kamera ve görüntü projeleri için
Breadboard (deney tahtası)	2 adet	Lehimsiz, tak-çalıştır devre kurmak için
Jumper kablo seti	1 paket	Bileşenleri birbirine bağlamak için
Micro USB / USB-C kablo	2 adet	Kart programlama ve güç için

► Sensörler & Bileşenler (Modül 1–2)

MALZEME	ADET	NE İŞE YARAR?
LED (çeşitli renk) + RGB LED	10+2	Işık, uyarı ve renk projeleri için
Direnç seti (220Ω, 10kΩ)	1 paket	Devre güvenliği için
Push buton + potansiyometre	5+2	Tetikleme ve analog değer ayarı için
DHT22 sıcaklık/nem sensörü	1 adet	İklim ve otomasyon projeleri için
LDR ışık sensörü + buzzer	2+1	Işık ölçümü ve alarm sesi için
OLED ekran (I2C 0.96")	1 adet	Bilgi ve veri göstermek için

◆ İleri Modüller (Modül 3–4)

MALZEME	ADET	NE İŞE YARAR?
Röle modülü (1–2 kanal)	1 adet	Cihazları aç-kapa (akıllı priz) için
Motor sürücü (L298N/L9110)	1 adet	Robot arabanın motorlarını sürmek için
Robot araba şasi kiti (motor + tekerlek)	1 set	FPV robot araba projesi için
SG90 servo motor	1 adet	Hareketli mekanizmalar için
İvmeölçer (MPU6050)	1 adet	Giyilebilir cihaz, adım sayma için
Mini hoparlör / ses modülü	1 adet	Bluetooth ses projesi için
Powerbank / pil yuvası	1 adet	Taşınabilir ve giyilebilir projeler için

Not: Tüm bileşenler tak-çalıştır (lehimsiz) modüller olarak seçilmiştir. Markalar ve tam ürün linkleri kayıt sonrası ayrı bir liste halinde paylaşılacaktır. İhtiyaç halinde tüm seti tek bir başlangıç kutusunda da temin etmek mümkündür.

04 Son Söz

Bu kursu tamamlayan bir genç sadece "ESP32 ile LED yakmayı" öğrenmiş olmaz; **kendi Wi-Fi'lı cihazını kuran, telefonundan kontrol eden, internete bağlanan, kamera çalıştıran ve akıllı ev sistemi tasarlayan** küçük bir mühendis olur. Problem çözme, sabır, yaratıcı düşünme ve en önemlisi "ben yapabilirim" inancı — bunlar hiçbir sınavın ölçemeyeceği, hayat boyu işine yarayacak kazanımlardır.

Çocuğunuzun bu yolculukta bana güvendiği için size ayrıca teşekkür ederim. Birlikte üretken ve keyifli bir 6 ay geçireceğimize inanıyorum.

Geleceğin Mühendisini Birlikte Yetiştirelim

Sorularınız, önerileriniz ya da kayıt sürecini netleştirmek için her zaman ulaşabilirsiniz. Çocuğunuzun bu yolculukta atacağı her adımı sizinle paylaşacağım. Her ay sonunda kısa bir ilerleme özeti iletacağım.

— **Hasan İzci**

ESP32 & Gömülü Sistemler Eğitmeni